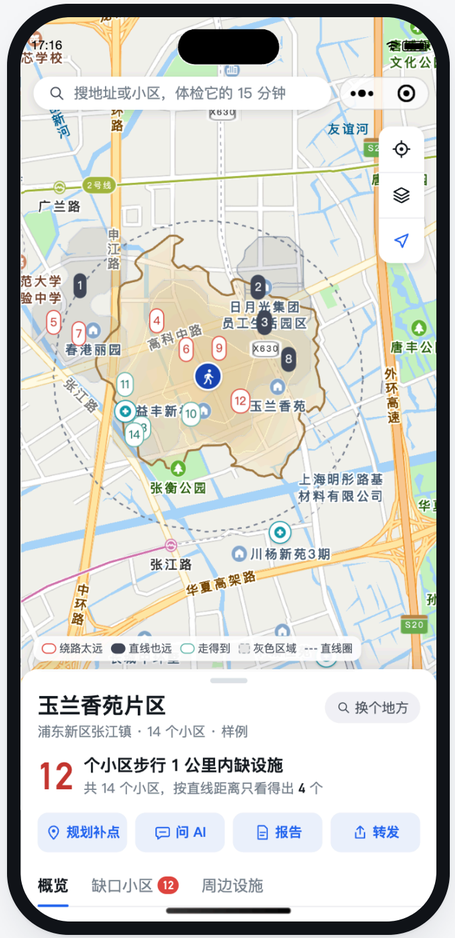
邻至

15 分钟生活圈智能体检与规划助手 · 微信小程序

15 分钟生活圈，不是画出来的，是走出来的。

用百度地图实测的步行路线，逐个小区核对幼儿园、小学、菜市场、药店、社区卫生能否在步行 1 公里内走到；给出看得懂的体检评分，标出灰色区域，再告诉你在哪里补一处设施、评分会变成多少。任意地点都能实时体检：搜地址、小区或百度坐标，用我的位置，或在地图上点选中心。



片区体检



规划补点

2026 上海开源软件应用创新大赛 · 开源 AI 工具赛道 · 百度地图企业命题

开源仓库：**github.com/kaiccck/linzhi** · Apache-2.0

问题

画一个 1 公里的圈，只找到 7 个缺口；按实测步行路线核对，有 16 个。

上海张江玉兰香苑片区，14 个住宅小区 × 5 类设施（赛题点名的菜市场、药店、小学，加上幼儿园、社区卫生），逐个小区判断步行 1 公里内走不走得到——走不到就是服务盲区。规划常以社区为圆心画一个圆来判断，可居民走的是路。

~~4~~ → **12** 个小区

步行 1 公里内缺设施：画圈只看出 4 个

~~71%~~ → **29%**

社区卫生覆盖率：按直线以为大多数小区够得着，实际不到三成

樟盛苑 → 张江社区卫生服务中心

直线 759 米，实测步行 1,390 米，绕路 1.83 倍——画圈判"有"，实际要走 20 分钟。界面上直接写"绕路太远"，不用术语。



缺口小区：先列走不到的



单个小区：直线与实测对比

四个片区实测

直线 15 分钟圆把可达面积高估了 1.66–3.03 倍

2026 年 9 月百度地图实测，小区名单逐条对照官方资料核实。决赛场地（海科路 1650 号）周边最严重：圆里三分之二的地方 15 分钟走不到。

片区	小区	15 分钟可达 / 直线圆	高估	画圈缺口 → 实测缺口	体检评分（实测 / 直线）
玉兰香苑片区 演示开场，全部判定已核实	14	1.645 / 3.483 km²	2.12×	7 → 16	**77** / 90
申城佳苑片区 含小区轮廓，精度评测样例	12	1.857 / 3.483 km²	1.88×	0 → 3	**94** / 100
万科翡翠公园片区 1 公里内没有菜市场与社区卫生	7	2.096 / 3.483 km²	1.66×	14 → 14	**60** / 60
AI 小镇服务中心周边 决赛场地	7	1.151 / 3.483 km²	3.03×	7 → 12	**66** / 80

翡翠公园：缺的是设施本身

7 个小区连直线 1 公里内都没有菜市场和社区卫生服务站，画圈和实测结论一样——这里要补的是设施，不是路。

玉兰香苑：缺的是路

设施就在附近，却要绕路：引擎从实测耗时的矛盾里检出 170 段阻隔；16 个缺口里 9 个是"绕路太远"——直线够、走不到。

创新点

不画圈，逐个小区走一遍

1 不拿路网数据，也能算出真实等时圈

只用百度批量算路测时：插值绕行系数而不是时间，从耗时矛盾里自动找出河道和高架，再围绕边界主动加密采样。240 条路线与稠密实测的吻合度 0.916，同题常见的射线法为 0.846。

2 逐小区实测，先核实再下结论

每个小区到五类设施都用步行路线判定，区分"绕路太远"和"直线也远"；小学按招生地段看对口学校。小区和设施逐条对照官方资料。玉兰香苑按实测有 16 个缺口，画圈只找到 7 个。

3 规划补点，用评分变化说话

候选点取在实测步行路线上，贪心选出补得最多的位置，先估算、再一键实测核验。"放一处菜市场：多 2 个小区走得到，评分 77 → 80"。

4 数字可追溯的 AI 顾问，开放为 MCP

大模型只组织语言，回答里每个数字都要在工具结果里找到出处，否则退回重写；大模型不可用时按题型用模板回答。同一套工具以 MCP Server 开放给其他 AI 客户端。

不拿路网数据，只用地图 API 测时

240 条批量算路，等时圈与稠密实测的吻合度 0.916

1 **三阶段主动采样**

16 方位粗采样 48 条 → 沿绕行最明显的方向取步行路线（每条约 30 个带时间的路网点）→ 围绕 15 分钟边界与阻隔加密，收敛即停

2 **插值绕行系数，而不是时间**

估计时间 = max(绕行系数, 1) × 直线距离 ÷ 步速：自动满足"步行不短于直线"，边界不再系统性外扩

3 **从耗时矛盾里找出河道和高架**

相邻两点耗时差超过直线可解释的上限（Lipschitz 断裂），两点之间必有阻隔；插值不跨阻隔

4 **等值线与热力图**

25 米栅格提取每分钟一条等值线，小程序叠成热力图，可拖动时间轴"走一遍"

与 796 个稠密实测点对照（申城佳苑）

方法	批量算路	15 分钟区域吻合度（IoU）	逐点判对
直线圆	0	0.516	52.0%
16 方位射线法（同题常见）	48	0.846	90.4%
邻至 · 默认	240	0.916	**95.5%**
邻至 · 700 条	700	0.932	97.1%

与百度官方等距圈（1 公里步行，需工单开通）逐小区对照：310 项中 295 项一致（95.2%），不一致的都在边缘 186 米以内。官方接口只给单个多边形，邻至还给出耗时场、逐小区判定与设施统计。

先核实数据，再下结论

百度"住宅区"检索的 28 个点，只有 14 个是住宅小区

居委会办公点、园区大门、写字楼、已动迁的村宅、同一小区的楼栋都会被当成小区，凭空多出缺口。我们对照张江镇小区清单、浦东 2026 年招生地段（6,993 行）和居村委地址逐条核实，写明理由、来源与日期。实时体检中，识别规则处处生效，地段与名录覆盖浦东，人工清单只限已核实片区。

类型	例子	处理
居委会办公点	江夏社区、江丰社区、江益社区…	剔除
不是住宅	益丰工业小区（园区大门）、梦想园（写字楼）	剔除
同一小区的楼栋 · 位置标错 · 查无此小区	益丰路55弄109号 · 华陇小区 · 东窑新村	剔除
商办产权	张江公馆（50 年产权，全区招生地段中没有）	小学"无对口"
官方名称	益江路511弄 → 玉兰香苑二期A块	改名

28 → 14

玉兰香苑的小区

40 → 16

缺口

小学看对口学校，不看最近的学校

按官方招生地段匹配对口学校，实测到对口校门。只写到学校、没写校区的（孙桥小学张江 / 申江校区）不推定，如实标为待核实。

设施也核对官方名录

菜市场、小学、社区卫生与官方名录融合；剔除前置仓，饭店不再当成菜场摊位。

看得懂的体检评分

77 分，基本达标；按直线距离算会是 90 分



标　标准

每个小区步行 1 公里（约 15 分钟）内，应走得到幼儿园、小学、菜市场、药店、社区卫生

算　算法

每类设施的覆盖率 = 走得到它的小区 ÷ 已核实的小区；评分 = 五类覆盖率的平均 × 100

比　两个分

"实测"按百度步行路线的真实距离；"直线"只量直线，隔着河、高架、围墙也算走得到，所以偏高

评分刻度尺、五类覆盖率雷达图、标准和算法放在同一屏，第一次打开的人也能看懂；AI 顾问和导出报告给出的是同一个分数。



概览：评分与说明



体检报告

规划助手

在这里放一处菜市场：多 2 个小区走得到，评分 77 → 80

1 **只为已核实的缺口选址**

候选点取在实测步行路线上（每 50 米一个，天然在可走的街上），贪心最大覆盖，每类给出前 3 个位置

2 **估算，再实测核验**

先用绕行系数场即时估算；排名靠前的用百度批量算路实测，核验结果改变排名就重新选

3 **用体检的语言说结果**

"补上张江公馆、日月光员工生活区；体检评分 77 → 80，菜市场覆盖率 86% → 100%"

4 **自己放一个试试**

在地图上任意位置放置设施，立即估算能补上哪些小区；一键用百度步行路线核验，结果保存下来，随时调出对比

小学不做选址

小学看的是对口学校：在旁边新开一所，不改变谁能上哪所学校。缺口如实列出，交给招生政策。



规划补点：评分前后对比



周边设施：15 分钟走得到的

AI 体检顾问 · MCP

回答里的每个数字，都能追到工具结果

- **只用工具，不自己算：**体检、查缺口、模拟新增设施、对比片区、导出报告都是工具；大模型只负责组织语言。
- **逐个数字校验：**回答里的每个数字都必须原样出现在本轮工具结果中，并标注 [T1] 这样的出处；不合规就退回重写。截图中的回答，36 个数字都找到了出处。
- **大模型不可用也能答：**DeepSeek 等 OpenAI 兼容接口均可；服务繁忙或未配置时，按问题类型用模板回答，评分、缺口、老人买菜、新增设施、报告都覆盖。
- **同一套工具开放给其他 AI：**MCP Server（stdio / Streamable HTTP），Claude、Cursor、Cherry Studio 等客户端可以直接给社区做体检；可与百度地图官方 MCP 组合。

问
“玉兰香苑片区的体检评分为什么是这个分数？”

→

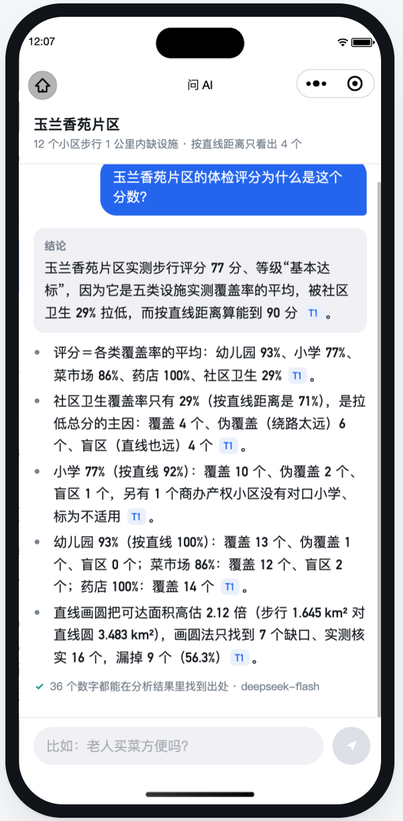
调工具
体检工具返回评分与五类覆盖率，记为出处 T1

→

写回答
大模型组织语言，每个数字后标 T1

→

逐个核对
36 个数字都在 T1 里；有一个对不上，退回重写



问 AI：评分是怎么来的

技术架构

一套算法，小程序、Web 和 AI 共用

使用

- **微信小程序**
  Taro 4 + React 18 · 主应用
- **Web 工作台**
  React + Vite + 百度 JSAPI GL
- **其他 AI 客户端**
  Claude、Cursor、Cherry Studio 等

服务

- **apps/server · Fastify**
  REST + SSE 逐阶段推送体检进度 · 样例、历史与核验记录 · 问 AI · 按 IP 限流
- **packages/mcp**
  MCP Server（stdio / Streamable HTTP）

编排

- **packages/engine · 实时体检流水线**
  定位 → 设施检索 → 等时圈采样 → 小区识别与核实 → 逐小区批量算路 → 灰色区域与评分 → 规划建议
- **packages/agent · AI 体检顾问**
  工具注册表 · 数字溯源校验 · 模板兜底

基础

- **packages/core · 纯算法**
  坐标转换、插值、等时圈、盲区判定、选址；无 I/O
- **packages/baidu · 百度客户端**
  鉴权、限流、缓存、配额账本、降级
- **data · 官方数据**
  菜市场、小学、招生地段、社区卫生名录；小区核实清单

外部

- **百度地图开放平台**
  地理编码 / 逆地理编码 · 坐标转换 · 地点检索 v3 · 批量算路 · 轻量步行路线
- **大模型**
  DeepSeek 等 OpenAI 兼容接口（可选）

API 深度调用与工程

批量、并发、缓存、降级：配额用在刀刃上

环节	做法
百度地图能力	地理编码 / 逆地理编码（定位与校验）、坐标转换（GCJ-02、WGS-84 → BD-09；小程序地图 BD-09 → GCJ-02） 地点检索 v3、批量算路、轻量步行路线
批量距离矩阵	一次请求最多算 50 条路线；小区 × 候选设施先按直线剪枝，某小区找到即停
并发与限流	每个服务一个令牌桶（企业档 30 QPS）；并发超限按同一批次指数退避重试，不丢数据
配额	每次体检按档位预留预算，账本在请求前预留，超过当日 90% 即拒绝冷启动，百度报配额超限即熔断；同一中心再测全部命中缓存
降级	批量算路 → 轻量步行路线 → 绕行系数估算（标"待核"）；检索失败跳过该步并注明，等时圈照常输出

下一步

交到街道和社区的规划人员手里

街道、社区规划人员

选一个片区，几十秒得到逐小区的体检单和灰色区域；补点前先估算、再实测，用评分变化说明方案的价值。

居民

体检我所在的位置：看 15 分钟走得到哪些餐馆、超市、菜场和医院，老人步速一键切换。

更多官方数据

把小区核实清单、对口地段从张江扩展到全浦东；接入零售药店、养老机构名录；校区问题向学校确认后补测。